Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Кафедра прикладної математики

Звіт

про виконання лабораторної роботи №3

з курсу «Засоби штучного інтелекту для обробки зображень»

Виконав:
студент групи ПМ-42
Янів П. В.
Перевірив:
Алєксєєв В. І.

ЛЬВІВ-2026

Тема: «Побудова панорамних зображень»

Завдання:

На основі зробленої самостійно серії фотографій деякої панорами засобами мови Python та із застосуванням методу RANSAC провести формування панорамного зображення, застосувавши співставлення локальних ознак та ізометричну реєстрацію методом найменших квадратів

Виконання роботи:

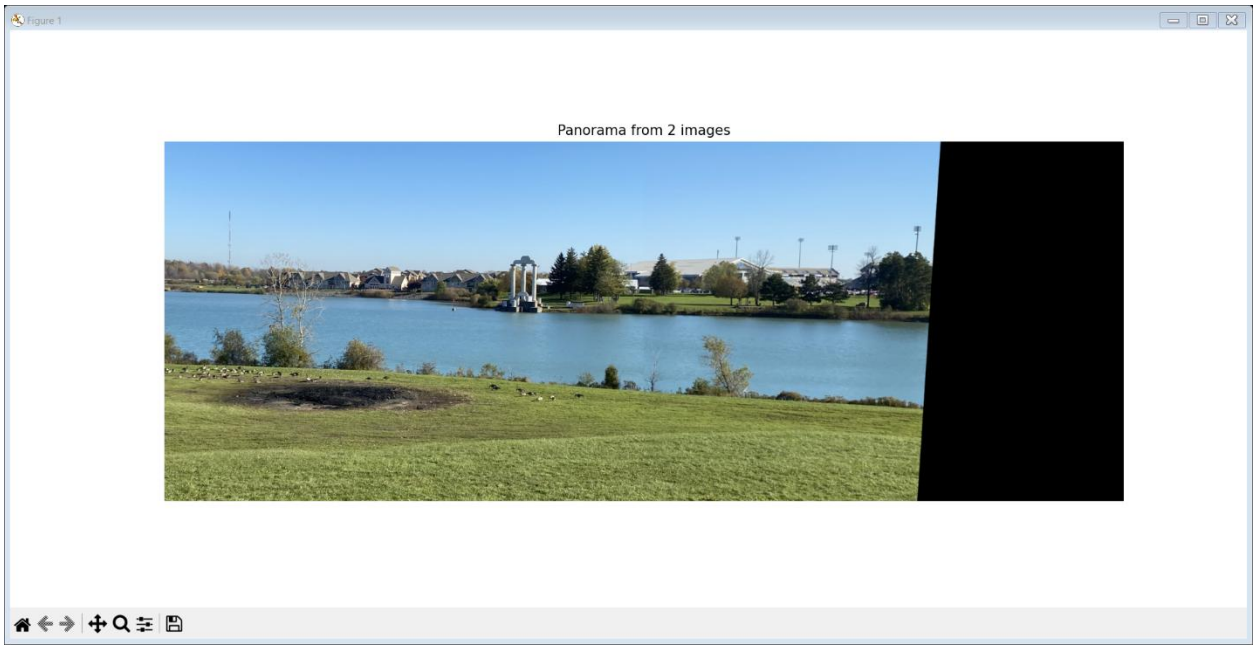
Для виконання роботи використано бібліотеку python OpenCV, у які є реалізовані методи для зшивання зображень методом RANSAC, співставлення локальних ознак та метод найменших квадратів.

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def stitch(img1, img2):

    # ORB ознаки
    orb = cv2.ORB_create(3000)

    kp1, des1 = orb.detectAndCompute(img1, None)
    kp2, des2 = orb.detectAndCompute(img2, None)
    bf = cv2.BFMatcher(cv2.NORM_HAMMING)

    matches = bf.knnMatch(des1, des2, k=2)

    good = []
    for m,n in matches:
        if m.distance < 0.75 * n.distance:
            good.append(m)

    if len(good) < 10:
        print("Недостатньо відповідностей")
        return None

    pts1 = np.float32([kp1[m.queryIdx].pt for m in good])
    pts2 = np.float32([kp2[m.trainIdx].pt for m in good])

    # RANSAC
    H, mask = cv2.findHomography(pts2, pts1, cv2.RANSAC, 5.0)
```

```
    h1,w1 = img1.shape[:2]
    h2,w2 = img2.shape[:2]

    result = cv2.warpPerspective(img2, H, (w1+w2, h1))
    result[0:h1,0:w1] = img1

    return result

img1 = cv2.imread("img1.jpg")
img2 = cv2.imread("img2.jpg")
#img3 = cv2.imread("img3.jpg")

img1 = cv2.cvtColor(img1, cv2.COLOR_BGR2RGB)
img2 = cv2.cvtColor(img2, cv2.COLOR_BGR2RGB)

panorama12 = stitch(img1, img2)

plt.figure(figsize=(15,7))
plt.imshow(panorama12)
plt.title("Panorama from 2 images")
plt.axis("off")
plt.show()
```

Вхідні зображення:

Побудоване панорамне зображення:



Посилання на GitHub репозиторій: https://github.com/PetroYaniv/Lab_work_Yaniv_pm42.git

Висновок: Для виконання завдання було застосовано бібліотеку OpenCV. Використано методи RANSAC, співставлення локальних ознак та метод найменших квадратів для побудови панорамного зображення.